НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНІ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ДИСКРЕТНІ СТРУКТУРИ

Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів, які навчаються за напрямом підготовки « Програмна інженерія»

Загальні положення

Курсова робота є логічним продовженням лекційного курсу і практичних занять з дисципліни «Дискретна математика» і сполучною ланкою для переходу від виконання навчальних завдань до проведення самостійної роботи з реальної тематики.

Метою курсових робіт є практичне оволодіння математичним апаратом, який є базовим для побудови моделі задачі та розробки алгоритму її рішення а автоматизованих інформаційних системах (АІС).

У процесі виконання роботи студенти повинні продемонструвати вміння застосовувати на практиці теоретичні знання, отримані під час вивчення дисципліни.

Основними задачами курсової роботи є визначення математичної моделі поставленої задачі, на її основі розробка алгоритму вирішення задачі та реалізація рішення у вигляді програмного коду на мові програмування високого рівня.

Послідовність вказаних дій при виконанні курсової роботи відображає реалії роботи в галузі програмної інженерії й вчить студентів не писати щонайшвидше програму, не продумавши і не сконструювавши в будь-якому вигляді алгоритм розв’язку задачі.

Тематика курсової роботи

Тематика і зміст курсової роботи обумовлені основними розділами дисципліни «Дискретна математика» і орієнтовані на практичне застосування класичного прикладного математичного апарату для побудови моделей в інформаційних системах, теорії ігор, теорії прийняття рішень тощо.

Конкретну тему курсової роботи студент обирає самостійно чи за вказівкою викладача з урахуванням рівня підготовки студента. У разіпрактичної участі

студента в науково-дослідних роботах, що мають безпосереднє відношення до дисципліни, студент може запропонувати власне формулювання теми роботи, узгодивши її з викладачем.

Тема та опис вихідних даних для розробки застосування вказуються в завданні на курсову роботу.

Порядок виконання курсової роботи

Роботу виконує кожний студент індивідуально. В окремих випадках з дозволу викладача допускається об’єднання студентів у групи (2-3 студенти) для роботи над складними чи комплексними темами.

Після виконання та оформлення роботи відбувається її захист.

Вимоги до курсової роботи

Враховуючи основну ідею виконання курсової роботи спочатку необхідно визначити математичну модель задачі та базові графи, детально описати алгоритм розв’язку задачі словесним способом та представити графічним способом або псевдокодом, написати програмний код реалізації алгоритму.

Словесний спосіб описує послідовність кроків алгоритму в довільному викладенні на природній мові.

Для виконання роботи може бути використане будь-яке з популярних середовищ програмування типу Delphi, C++, Pascal, C++Builder, Visual Basic, Visual C++ та інші.

Всі застосування повинні працювати в діалоговому режимі роботи і підтримувати дружній інтерфейс з користувачем.

Розробка програм повинна виконуватися з урахуванням вимог до мінімізації об’єму інформації, що зберігається у вивчених в теоретичному курсі структурах даних, типу об’єктів, списків, бінарних дерев тощо.

Тестові дані можуть формуватися безпосередньо в програмі чи завантажуватися з текстових файлів.

Оформлення пояснювальної записки

Робота повинна містити такі складові частини:

–титульний аркуш,

– зміст,

– вступ,

– основна частина,

– результати роботи та висновки,

– література,

– додатки (за необхідності).

Роботу друкують за на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), дотримуючись таких вимог:

Шрифт Times New Roman, Розмір шрифту 14 пунктів,

Відстань між рядками 1,5 інтервали,

Параметри сторінки Формат А4,

Розташування Книжне (додаток).

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів:

ліве – не менше 35 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Перший рядок кожного абзацу треба починати з відступом на 125 мм.

Відстань між абзацами така сама, як і між рядками у абзаці – 1,5 інтервали.

Теми курсових робіт

1. Розфарбувати області України в різні кольори. При цьому кількість кольорів повинна бути найменша з можливих, а області, що мають спільні кордони, замальовані в різні кольори.
2. Визначила оптимальне число фракцій так, щоб Верховна Рада України працювала як можна довше. Для цього необхідно виконання наступних умов:
   - ВР складається з 450 депутатів, які повинні розділитися на фракції.
   - Число депутатів в кожній фракції різне.
   - Кожний день кожна фракція відправляє одного представника в президію.
   - Парламент починає роботу лише тоді, коли склад президії відмінний від складу його у попередні дні.
3. Визначити на карті Києва 15 видатних місць (не розташованих поруч), сполучення між ними (вулиці, проспекти) та прокласти найкоротший маршрут за кількістю сполучень, без повторного їх відвідання, та повернення в початкове місце.
4. Визначити на карті Києва 15 видатних місць (не розташованих поруч), сполучення між ними (вулиці, проспекти) та прокласти найкоротший маршрут за кількістю місць та сполучень, без повторного відвідання шляхів сполучення між ними, та повернення в початкове місце.
5. Визначити на карті Києва 15 видатних місць (не розташованих поруч), сполучення між ними (вулиці, проспекти) та прокласти найкоротший маршрут за кілометражем відвідання всіх місць.
6. Для сайта, який кожного дня відвідує однакова кількість осіб з'ясувати, чи можна кожному відвідувачу за день надавати точно1 рекламу. При цьому враховуються наступні умови:
   - Відвідувачів розділяють занаступними ознаками: віком, вподобаннями, місцем проживання, родом діяльності

- Реклама розраховується на певну вікову категорію, з врахуванням інших ознак.
- Рекламодавці повідомляють про кількість банер, що повинні бути показані щодня

7. В зоні, яка постраждала від великого землетрусу створена мережа з однакових безпровідних пристроїв, які збирають інформацію. При виході з ладу, вони можуть передавати дані іншим пристроям мережі на невеликі відстані. Множина таких пристроїв- бекап-множина. Кожний пристрій не повинен бути задіяний у великій кількості таких множин. Визначити бекап-множини для кожного пристрою або повідомити провідсутність таких.
8. Для ФІОТ скласти розклад використання аудиторій при проведенні екзаменаційної зимової сесії. При цьому необхідно врахуват наступне:
   - Розклад іспитів та консультацій
   - Вільні аудиторії
   - Часові проміжки проведення іспитів та консультацій
   - Кількість студентів в групах.
9. ФІОТ проводить конкурс краси. В жюрі обираються представники всіх кафедр по дві особи. При цьому серед суддів обов'язково повинні бути по 2: асистенти, старші викладачі, доценти та професори. Треба врахувати, що деякі одразу викладають на двох або більше кафедрах.
10. Визначити на карті Києва 15 видатних місць (не розташованих поруч), сполучення між ними (вулиці, проспекти) та прокласти всі можливі маршрути, що повністю відмінні один від одного.
11. Кафедра ТК проводить танцювальний конкурс серед магістрів 5 курсу. Конкурс складається з 5 танців. Участь приймають всі магістри, попередньо зареєструвавшись. Кожний учасник не може танцювати більше ніж у 3 танцях, а кожна пара – більше ніж у 2.

12. Для створеної соціальної спільноти студентів ФІОТ визначити та показати рекомендованих друзів на основі дружби в спільноті та навчання за однією спеціальністю.
13. Розробити гру в хрестики – ноліки на полі 3x3.
14. Визначити Замки (історичні місця) західної частини України та з'ясувати які з них пов'язані між собою по колу, тобто почати шлях з одного, проїхати через інші та повернутися в початковий, за допомогою магістралей або автомобільних доріг.
15. Визначити, чи можна прокласти маршрут через всі мости Києва, включаючи пішоходні, не повторюючи їх. Маршрут включає мости, набережні, вулиці, та проспекти прилеглі до Дніпра.